

B 题：嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

3 月 7 日，十四届全国人大四次会议在北京举行民生主题记者会。民政部部长陆治原指出，我国已初步建成覆盖城乡的养老服务“一张网”，……，在城市建设嵌入式社区养老服务中心，在农村建设邻里互助点、农村幸福院。越来越多的老年人在家门口，甚至在家里就能够获得方便可及的养老服务。陆治原表示，未来五年持续建设县级综合养老服务管理平台，拓展区域养老服务中心功能，因地制宜扩大村和社区养老服务设施站点的覆盖面，争取到“十五五”末基本建成县乡村三级养老服务网络。

某城市成熟街道下辖 10 个连片小区，当地政府计划建设嵌入式社区养老服务站，为老龄人群提供助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助等一系列为民服务项目，解决老龄人群面临的困难。附件 1-6 中给出该区域有关数据：

附件 1. 小区基础数据：（1）人口与老人结构；（2）转移概率。

附件 2. 服务需求数据：（1）每位老人月均服务需求次数；（2）服务营收及支出；（3）月服务消费上限。

附件 3. 服务站建设与运营成本。

附件 4. 小区间距离矩阵（单位：米）。

附件 5. 满意度评分规则。

假设老人只选择满意度最高的服务站；服务站服务能力与规模成正比；五年内人口结构与失能率相对平稳变化；当地工资、物价与补贴政策保持稳定。请根据所给数据，解决以下几个问题：

问题 1：未来五年老人数量与服务需求量预测

1.1 假设老年人年均自然死亡率为 5%，且年均新增老年人（刚满 60 岁）占当前总老年人口的 7%，失能老人无法恢复为自理或半失能老人，半失能老人有一定概率转移成为失能老人，但不会自然恢复为自理老人，自理老人有一定概率转移成为半失能老人。根据附件 1 中每个小区老人的当前数量及转移概率，建立未来 5 年的老人数量递推预测模型，预测第 1 年至第 5 年末每个小区各类老人的数量。

1.2 根据 1.1 的预测结果及附件 2 中的数据, 预测第 5 年末每个小区对各项服务(助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助)的理论月需求次数(分自理、半失能、失能, 单位: 次/月, 尽量取整)(注: 此处为理论需求总量, 未考虑消费能力约束)。

1.3 根据附件 1 及附件 2 所给数据及消费约束, 预测第 5 年末每个小区各类老人月均服务需求次数(单位: 次/月, 尽量取整)。

问题 2: 服务站选址与规模优化

基于问题 1 预测的第 5 年末每个小区老人数量与消费约束的服务需求量, 考虑服务站选址与规模优化问题, 相关要求说明如下:

服务站规模: 小型(服务 ≤ 1000 人次/日)、中型(服务 ≤ 2000 人次/日)、大型(服务 ≤ 3000 人次/日), 对应建设成本与运营成本见附件 3;

服务站可选位置: 10 个小区中的任意若干个(仅限小区内部, 小区间距离见附件 4);

服务半径要求: 有效服务半径 ≤ 1000 米; 超出距离不产生有效服务需求。

服务覆盖率: 至少享受一项养老服务的老年人数占老年总人口的比例。

服务满意度: 根据附件 5 的评分规则(距离、服务响应、价格)计算, 取值范围 $0.6 \sim 1$ 。

实际有效服务人次: 等于理论需求人次 $\times$ 服务满意度

2.1 假设总建设预算不超过 120 万元, 服务站建设需满足上述要求, 建立优化模型, 确定区域内需建设服务站数量、位置、规模, 使得服务覆盖率和服务满意度尽可能高。

2.2 设计求解算法, 说明算法的主要步骤, 并分析算法的时间复杂度。

2.3 给出最优的站点数量、位置(哪个小区)、规模(大/中/小)及每个站点覆盖的小区, 计算此时每个服务站预计年度利润、服务覆盖率和每个小区老人满意度, 指出至少 3 点模型的局限性, 并提出至少一种改进方向。

问题 3. 服务定价与政府补贴优化

为降低老人负担, 政府决定对服务站给予补贴, 以降低服务价格, 相关情况说明如下:

政府补贴: 除紧急救助外, 其他服务按实际有效服务人次补贴: 2 元/人次;

单个服务站每日补贴最高限额（小型：1000 元；中型：1800 元；大型：2600 元）；紧急救助公益免费，不计补贴，仅核算直接支出。

利润率：养老机构需保本微利，利润率 $\leq 8\%$ ；

“ $\text{利润率} = (\text{服务总利润} + \text{政府补贴} - \text{年运营成本总额}) / \text{年运营成本总额} \times 100\%$ ”

3.1 假设服务站的选址和规模已按问题 2 的最优方案确定，本问题允许每个服务站自主定价，以“最大化老人满意度”为目标，建立优化模型，在考虑政府补贴及利润率要求情况下，确定各项服务的最优定价（元/次）。

3.2 求解上述模型，给出最优定价，并计算此时每个服务站预计年度利润及利润率，同时计算此时每个小区老人满意度得分，并单独列出其中的“价格满意度得分”。

3.3 分析定价与补贴对不同类型老人（自理、半失能、失能）服务可及性的影响。（可及性指的是老年人能否在经济上、地理上、信息上等维度方便地获得所需服务）

问题 4：灵敏度分析与方案比较

4.1 分别改变以下参数，重新求解问题 2 和问题 3，并进行比较。

老人增长率：将 60+老人年增长率调整为 8%；自理 → 半失能转移概率调整为 5.5%，半失能 → 失能转移概率调整为 9.5%；

成本变化：假设日固定管理成本增加 20%；

预算调整：总建设预算调整为 140 万元。

4.2 比较前后方案的变化，包括：站点数量与位置、服务定价、政府补贴总额、覆盖率、满意度等。分析模型对这些参数的敏感性，并评价模型的鲁棒性。

4.3 指出模型在实际推广中可能面临的至少 3 个其他不确定因素，并给出应对策略建议。